

Recupero INVALSI — Schede ed Esercizi (Sicurezza e Comunicazione)

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.1 · 10/09/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. Come si usa questo materiale (guida per il docente)

- 1. Stile della prova:** scenari concreti a crocette (quattro opzioni, una giusta). Ogni scenario è una situazione reale, non una regola astratta.
- 2. Si parte dal livello base** (dove la classe perde di più) e si sale: prima password e rete non sicura, poi phishing e cookie, infine i dati di pagamento.
- 3. Prima si prova, poi si controlla:** le soluzioni con spiegazione sono tutte nella sezione 11, in fondo. Così il foglio si può anche stampare come prova. Sbagliare è parte del gioco: nessuno si sente stupido.
- 4. Carta e penna** (tassativo): prima di rispondere, ogni allievo disegna a mano lo schema “rischio -> cosa faccio” (sezione 2). Gli schemi vanno nel quaderno personale.
- 5. Fallo tuo:** dopo gli scenari dati, ogni ragazzo ne inventa uno suo (una finta mail-truffa, un finto banner). L'ownership aggancia (sezione 9).
- 6. Mostralo e prova del nove:** si risponde bene solo se si sa spiegare a voce, con parole proprie, perché quella è la scelta giusta.
- 7. Attività pratiche reali:** la sezione 8bis è un laboratorio da fare davvero (mandare una finta mail-truffa, simulare il wi-fi non sicuro, cacciare i cookie). È la parte che aggancia di più: si impara provando in un ambiente protetto.
- 8. Misura del recupero:** la sezione 10 indica cinque domande da usare come prova iniziale e, identiche, come prova finale, per vedere il progresso.

NOTA

Zero vergogna, sul serio: è utile che il docente prepari una finta mail di phishing e che qualcuno “ci caschi”. Cadere in una trappola preparata apposta, in classe, insegna più di dieci regole a memoria. Succede a tutti, anche ai professionisti.

2. Prima di iniziare: lo schema “rischio -> cosa faccio” (carta e penna)

1. Su un foglio, ogni allievo disegna due colonne: a sinistra **il rischio** (cosa può andare storto), a destra **cosa faccio** (il comportamento corretto).
2. Si riempie una riga per ogni scenario affrontato. A fine percorso, quel foglio è il suo “prontuario” personale.

3. Esempio già pronto da copiare come modello: rischio “una mail mi mette fretta e chiede di cliccare” -> cosa faccio “non clicco, controllo il mittente, nel dubbio chiedo”.

3. Tema 1 — Password robusta (dimensione 4.1, livello base)

3.1 Cosa sapere (mini-teoria)

- 1.** Una password è forte quando è **lunga** e **difficile da indovinare**: meglio una frase con parole, numeri e simboli che una parola corta.
- 2. Non si riusa** la stessa password su più siti: se ne rubano una, non entrano ovunque.
- 3.** Un **gestore di password** (password manager) le ricorda al posto tuo: così puoi averne una diversa per ogni sito senza impazzire.
- 4.** La password **non si dice a nessuno**, nemmeno agli amici, nemmeno “solo per un attimo”.

3.2 Mettiti alla prova

D1. Quale di queste password è la più sicura?

- 1.** 123456
- 2.** Mario2010
- 3.** Il nome del tuo cane
- 4.** Una frase lunga con numeri e simboli, per esempio Tigre-Blu-42!

D2. Ti iscrivi a un nuovo sito. Qual è la cosa migliore da fare con la password?

- 1.** Usare la stessa del tuo social, così non la dimentichi
- 2.** Sceglierne una nuova, diversa dalle altre (magari con un gestore di password)
- 3.** Scriverla su un foglietto attaccato al monitor
- 4.** Usare la tua data di nascita

D3. Un amico ti chiede la password del tuo account di gioco per “aiutarti a salire di livello”. Cosa fai?

- 1.** Gliela do, è un amico

2. Non la do a nessuno, nemmeno agli amici
3. La cambio in “1234” e gliela do
4. Gli do anche l’email così fa prima

4. Tema 2 — Dispositivo su rete non sicura (dimensione 4.1, livello base)

4.1 Cosa sapere (mini-teoria)

1. Su un **wi-fi pubblico e aperto** (bar, stazione) altri potrebbero “spiare” ciò che fai: e come parlare a voce alta in una piazza.
2. Su queste reti si evitano le **attività sensibili** (banca, acquisti, inserire password importanti).
3. Una rete **protetta da password** e in genere più sicura di una completamente **aperta**.
4. In caso di dubbio, è più sicuro usare i **dati del proprio telefono** invece del wi-fi sconosciuto.

4.2 Mettiti alla prova

D4. Sei collegato al wi-fi gratuito di un bar. Quale attività è meglio EVITARE?

1. Leggere le notizie
2. Guardare un video
3. Entrare nel conto in banca (home banking)
4. Ascoltare musica

D5. Come capisci se una rete wi-fi è tendenzialmente più sicura?

1. Se ha un nome simpatico
2. Se è protetta da una password invece di essere aperta a tutti
3. Se è gratis
4. Se ha molte tacche di segnale

D6. In stazione appare una rete “Free_WiFi_Gratis” senza password. Cosa fai?

1. Mi collego e faccio acquisti online

2. Se proprio mi collego, lo faccio solo per cose non sensibili; meglio ancora uso i dati del telefono
3. Mi collego e inserisco la carta di credito
4. Mi collego e salvo tutte le password nel browser

5. Tema 3 — E-mail sospetta e phishing (dimensione 4.1, livello intermedio)

5.1 Cosa sapere (mini-teoria)

1. **Phishing**: messaggi (email, SMS) che si fingono qualcuno di fidato (banca, corriere, social) per farti cliccare o dare dati. “Phishing” viene dall’inglese “fishing”, pescare: buttano l’amo e sperano che qualcuno abbocchi.
2. Segnali tipici: **fretta** (“entro 24 ore o perdi tutto”), **mittente strano**, errori di scrittura, un **link** che non corrisponde al sito vero.
3. Regola d’oro: **non cliccare di getto**. Si controlla il mittente, non si inseriscono dati, e nel dubbio si verifica sul sito ufficiale (digitando l’indirizzo a mano) o si chiede.

5.2 Mettiti alla prova

D7. Ricevi una mail: “La tua casella sarà chiusa! Clicca qui entro 24 ore”. Come ti comporti?

1. Clicco subito, non voglio perdere la casella
2. Non clicco; controllo il mittente, non inserisco dati e nel dubbio chiedo
3. Rispondo scrivendo la mia password
4. Inoltro a tutti i miei contatti

D8. Quale di questi è un segnale tipico di una mail di phishing?

1. Un saluto con il tuo nome
2. Un tono di urgenza che spinge ad agire subito (“entro 24 ore o perdi tutto”)
3. La presenza di un oggetto nella mail
4. Il fatto che sia scritta in italiano

D9. Un SMS dice: “Pacco in giacenza, paga 2 euro per la consegna” con un link. Cosa fai?

1. Pago, sono solo 2 euro
2. Non clicco il link; verifico sul sito ufficiale del corriere
3. Inserisco subito i dati della carta
4. Rispondo all'SMS con i miei dati

6. Tema 4 — Cookie e tracciamento (dimensione 4.2, livello intermedio)

6.1 Cosa sapere (mini-teoria)

1. I **cookie** sono piccoli file che i siti salvano sul tuo dispositivo. Alcuni servono al sito per funzionare; altri, i cookie di **profilazione**, seguono i tuoi interessi per mostrarti **pubblicità mirata**.
2. E per questo che dopo aver cercato un paio di scarpe le ritrovi nelle pubblicità ovunque: non è magia, è **tracciamento**.
3. Sul **banner dei cookie** hai una scelta: puoi accettare tutto, oppure rifiutare o personalizzare quelli non necessari. Scegliere è un tuo diritto.

6.2 Mettiti alla prova

D10. Cosa sono, soprattutto, i cookie di profilazione?

1. Biscotti
2. Piccoli file che tracciano i tuoi interessi per mostrarti pubblicità mirata
3. Virus che rompono il computer
4. Le tue password

D11. Appare il banner dei cookie su un sito. Qual è la scelta più consapevole?

1. Accetto tutto sempre, e più veloce
2. Leggo e scelgo: rifiuto o personalizzo quelli non necessari
3. Chiudo il browser e rinuncio
4. Non c'è nessuna scelta possibile

D12. Perché un sito ti mostra la pubblicità di una cosa che hai cercato ieri?

1. È magia
2. Per via del tracciamento e della profilazione tramite cookie e dati

3. Perché indovina a caso
4. Perché sei una persona famosa

7. Tema 5 — Richieste di dati di pagamento (dimensione 4.2, livello avanzato)

7.1 Cosa sapere (mini-teoria)

1. Alcuni dati non vanno **mai** condivisi via chat o email: numero completo della carta, codice **CVV** (le tre cifre dietro), **PIN**, password.
2. Nessun servizio serio ti chiede la **foto della carta di credito** o il PIN “per verifica”: chi lo chiede sta quasi sempre tentando una truffa.
3. Quando paghi online, controlla che l’indirizzo del sito inizi con **https** (con il lucchetto) e che il sito sia conosciuto e affidabile.

7.2 Mettiti alla prova

D13. Un messaggio del “servizio clienti” chiede la foto della tua carta di credito (fronte e retro) “per verifica”. Cosa fai?

1. La mando, e il servizio clienti
2. Non la mando: nessun servizio serio chiede la foto della carta
3. Mando solo il numero, non tutta la foto
4. Mando anche il PIN per sicurezza

D14. Quali dati NON vanno mai condivisi via chat o email?

1. Il tuo nome
2. Numero completo della carta, CVV, PIN e password
3. La tua città
4. Il tuo colore preferito

D15. Stai per pagare su un sito. Da cosa capisci che è più sicuro?

1. Dal fatto che il sito è colorato e bello
2. L’indirizzo inizia con https, c’è il lucchetto e il sito è conosciuto
3. Dal fatto che chiede tanti dati
4. Dal fatto che promette sconti enormi

8. Comunicazione e collaborazione (area 2, la coda)

Mini-blocco per i pochi rimasti indietro: comunicazione formale e netiquette.

8.1 Cosa sapere (mini-teoria)

1. Una **mail formale** ha un **oggetto** chiaro, si apre con un saluto, dice la cosa in modo ordinato e si chiude con nome e cognome.
2. **Cc** (copia conoscenza): i destinatari si vedono tra loro. **Ccn** (copia conoscenza nascosta): i destinatari NON vedono gli altri indirizzi. Si usa Ccn per rispettare la privacy quando si scrive a molte persone.
3. **Netiquette**: le buone maniere online. Scrivere TUTTO IN MAIUSCOLO equivale a urlare.

8.2 Mettiti alla prova

D16. Scrivi una mail al professore per giustificare un'assenza. Quale oggetto e migliore?

1. ciao
2. Giustificazione assenza del 12/09 - Mario Rossi 2INF
3. (lascio l'oggetto vuoto)
4. urgente!!!

D17. Qual e la differenza tra Cc e Ccn?

1. Non c'e nessuna differenza
2. In Ccn i destinatari non vedono gli indirizzi degli altri (copia nascosta)
3. Cc invia piu velocemente
4. Ccn invia la mail due volte

D18. Nella netiquette, scrivere un intero messaggio IN MAIUSCOLO significa...

1. Che sei gentile
2. Che stai urlando: e considerato maleducato
3. Che scrivi meglio
4. Che e obbligatorio

8bis. Laboratorio pratico — attività reali (guidate dal docente)

Le crocette servono a capire; le attività pratiche servono a **provarlo sulla pelle**, in un ambiente protetto dove sbagliare non fa danno. Sono tutte realizzabili a scuola con browser e strumenti già presenti, senza installazioni.

DISALLINEAMENTO

Regole della simulazione (da rispettare sempre): si resta DENTRO la classe, con account e dati **finti** o della scuola; non si raccolgono mai password o dati reali; nessuno viene preso in giro se “casca” nella trappola (e lo scopo, non una figuraccia). Terminata l'attività, si fa sempre il debriefing: cosa era finto, quali erano i segnali.

8bis.1 Operazione Phishing (il docente manda una finta mail-truffa)

- 1. Scopo:** i ragazzi ricevono una vera mail (finta, preparata dal docente) e devono riconoscerla come truffa **senza cliccare** nulla.
- 2. Preparazione (docente):** si prepara una mail con dentro almeno tre segnali di phishing (fretta, mittente strano, link che non corrisponde). Template pronto da adattare:

Oggetto: ATTENZIONE! Il tuo account sarà BLOCCATO tra 24 ore

Gentile utente,
abbiamo rilevato un accesso sospetto al tuo account.
Per non perdere i tuoi dati devi verificare SUBITO entro 24 ore.
Clicca qui: <http://scuola-verifica-account.example.com/login>
In caso contrario il profilo verrà eliminato.

Il Team di Assistenza

- 1. Segnali nascosti nel template** (per il debriefing): il tono di urgenza e la minaccia; l'errore “account”; il mittente e il dominio del link che non c'entrano con la scuola; il saluto generico “Gentile utente”.
- 2. In classe:** il docente invia la mail alla casella della classe (o a un indirizzo di prova). Ogni ragazzo, sul quaderno, elenca i segnali che ha trovato e scrive “cosa faccio” (non clicco, controllo, chiedo).

3. Il link, se qualcuno lo clicca, deve portare a una **pagina innocua** preparata dal docente che dice “Ci sei cascato! Ecco i segnali che potevi notare” (mai una pagina che chiede dati). In alternativa, il link non porta da nessuna parte e se ne parla a voce.

4. Debriefing: si contano i segnali trovati, si spiega tutto, si celebra chi non ha cliccato e si rassicura chi ci è cascato (“succede a tutti, ora lo sai riconoscere”).

8bis.2 La piazza del wi-fi (simulazione senza computer, carta e penna)

1. Scopo: capire con il corpo perché su una rete aperta non si mandano cose sensibili.

2. Come si gioca: si scelgono tre ruoli: chi manda un messaggio, chi lo riceve, e un “ascoltatore” in mezzo (la rete aperta).

3. Rete aperta: il mittente dice il messaggio **a voce alta** attraversando l’aula: l’ascoltatore lo sente tutto. Se il messaggio era “il mio PIN è 1234”, ora lo sa anche lui.

4. Rete protetta (https): il mittente scrive il messaggio su un foglio, lo mette in una **busta chiusa** e la passa: l’ascoltatore non può leggerlo.

5. Conclusione (sul quaderno): su rete aperta si fanno solo cose “da dire in piazza”; le cose sensibili si fanno solo “in busta chiusa” (https) o con i dati del telefono.

8bis.3 http contro https, dal vivo (browser)

1. Il docente apre un sito che usa **https** (con il lucchetto nella barra dell’indirizzo) e uno che usa **http** semplice.

2. Si osserva insieme dove appare il lucchetto e cosa cambia nell’indirizzo.

3. Messaggio chiave: quando inserisci dati (password, pagamenti), l’indirizzo deve avere **https** e il lucchetto.

8bis.4 Quanto è forte la mia password (browser o carta e penna)

1. Versione carta e penna: ogni ragazzo scrive due password, una debole (es. il proprio nome) e una forte (una frase con numeri e simboli), e a fianco quanto pensa ci vorrebbe a indovinarle. Se ne discute in classe.

2. Versione browser (facoltativa): si usa un misuratore di robustezza delle password per confrontare le due e vedere la differenza. Regola: si provano password **inventate**, MAI quelle vere che si usano davvero.

8bis.5 Caccia ai cookie (browser)

1. Il docente apre un sito qualunque: appare il **banner dei cookie**.
2. Si mostra la differenza tra “Accetta tutto” e “Personalizza / Rifiuta”: si sceglie insieme in modo consapevole.
3. Facoltativo: dalle impostazioni del browser si guardano i cookie salvati da quel sito, per far vedere che esistono davvero e “seguono” la navigazione.

8bis.6 Costruisci e scambia la trappola (a coppie)

1. Ogni ragazzo scrive una **finta mail o SMS di phishing** con almeno due segnali della truffa nascosti dentro.
2. La passa al compagno, che deve **smascherarla** trovando i segnali.
3. Le trappole migliori si leggono in classe: si impara di più vedendo quelle degli altri.

9. Attività “Fallo tuo” e “Mostralo”

1. **Fallo tuo — la trappola**: ogni ragazzo inventa e scrive una finta mail o SMS di phishing (o un finto banner cookie ingannevole), con almeno due “segnali” della truffa nascosti dentro. Poi la passa al compagno, che deve **smascherarla**.
2. **Mostralo**: a coppie, uno spiega all’altro, a voce e con parole sue, perché una certa scelta è quella giusta (per esempio perché non si manda la foto della carta). Se lo sai raccontare, l’hai capito.
3. **Nel quaderno**: incolla o fotografa il tuo schema “rischio -> cosa faccio” e la trappola che hai inventato.

10. Prova iniziale e finale (misura del recupero)

1. Usa queste cinque domande, una per tema, come **prova iniziale** prima di cominciare: **D1** (password), **D4** (rete non sicura), **D7** (phishing), **D11** (cookie), **D13** (dati di pagamento).
2. A fine percorso riproponi **le stesse cinque domande** come prova finale.

3. Il confronto tra prima e dopo mostra il progresso, in modo semplice e senza voti che spaventano.

DA CONFERMARE

Da affinare quando arriverà il dettaglio per item dalla prova (area riservata INVALSI): se il buco pesa più sulla 4.1 o sulla 4.2, si aggiungono qualche scenario in più sul lato più debole. Entrambe restano materia del corso.

11. Soluzioni e spiegazioni

Per ogni domanda: l'opzione corretta e il perché, in una riga. Da leggere DOPO aver provato.

1. D1 -> opzione 4 (la frase lunga con numeri e simboli). È lunga e difficile da indovinare; le altre sono corte o legate a dati personali facili da scoprire.

2. D2 -> opzione 2 (una nuova, diversa dalle altre). Non si riusa la stessa password; un gestore aiuta a ricordarle.

3. D3 -> opzione 2 (non la do a nessuno). La password non si condivide, nemmeno con gli amici.

4. D4 -> opzione 3 (home banking). Sul wi-fi pubblico si evitano le attività sensibili come la banca.

5. D5 -> opzione 2 (protetta da password). Una rete aperta a tutti è in genere meno sicura.

6. D6 -> opzione 2 (solo cose non sensibili, meglio i dati del telefono). Su una rete aperta sconosciuta non si fanno acquisti né si salvano password.

7. D7 -> opzione 2 (non clicco, controllo, nel dubbio chiedo). La fretta è un'esca: non si agisce di getto.

8. D8 -> opzione 2 (il tono di urgenza). Le altre sono cose normali di una mail qualunque.

9. D9 -> opzione 2 (verifico sul sito ufficiale del corriere). I "micro-pagamenti" con link sono una truffa classica.

10. D10 -> opzione 2 (file che tracciano i tuoi interessi). Servono a mostrarti pubblicità mirata.

11. D11 -> opzione 2 (leggo e scelgo). Accettare tutto per fretta è la scelta meno consapevole.

12. D12 -> opzione 2 (tracciamento e profilazione). Non è magia né caso: sei stato "seguito".

13. D13 -> opzione 2 (non la mando). Nessun servizio serio chiede la foto della carta.

14. D14 -> opzione 2 (numero carta, CVV, PIN, password). Sono i dati che aprono i tuoi soldi: restano segreti.

15. D15 -> opzione 2 (https, lucchetto, sito conosciuto). Colori e sconti enormi non dicono nulla sulla sicurezza; anzi, gli sconti troppo belli sono spesso un'esca.

16. D16 -> opzione 2 (oggetto chiaro con nome e classe). Un oggetto vuoto o "urgente!!!" e poco professionale.

17. D17 -> opzione 2 (in Ccn i destinatari non si vedono). Serve a proteggere la privacy quando scrivi a molti.

18. D18 -> opzione 2 (stai urlando). Il maiuscolo fisso e considerato maleducato online.

12. Collegamenti

1. RECUPERO-INVALSI: il piano di cui questo è il materiale operativo.

2. INVALSI-GRADO10-2025-26: i dati, i cinque temi e la mappa dei 22 quesiti da cui nascono questi scenari.

3. Corso HTML/CSS (Panaccione): questi quiz possono diventare una pagina web che si autocorregge; ottimo "mostralo".

4. Intelligenza artificiale: attenzione, l'AI può scrivere finte mail molto credibili; motivo in più per saper riconoscere i segnali.

5. Metodo del corso: scenari concreti, si prova subito, si mostra, carta e penna, zero vergogna.